

INFORME TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE MADURACIÓN

Análisis Macroscópico y Fisiológico de Fruto en Sección Longitudinal | Control de Calidad y Tránsito

Muestra Analizada:	Fruto en corte longitudinal (Pulpa y Cáscara)	Variedad / Subgrupo:	Musa acuminata (Subgrupo Cavendish / Gran Enana / Nanica)
Método de Evaluación:	Análisis visual organoléptico y morfológico	Objetivo Comercial:	Determinación de aptitud de transporte y respuesta a maduración

1. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE MADURACIÓN

• Estado Comercial (Escala Von Loesecke): **Grado 1 (Totalmente Verde)**

• Estado Fisiológico: **Fase Preclimática (Madurez Fisiológica Plena / Verde-Maduro)**

Dictamen fisiológico: El fruto completó satisfactoriamente su etapa de llenado y acumulación de carbohidratos en la planta. Presenta una carga completa de almidón insoluble y **aún no ha iniciado la degradación enzimática acelerada hacia azúcares reductores** (ausencia de inicio del climaterio respiratorio).

2. PARÁMETROS TÉCNICOS OBSERVADOS EN CORTE

PARÁMETRO	OBSERVACIÓN VISUAL DIRECTA	INTERPRETACIÓN TÉCNICA / FISIOLÓGICA
Coloración de la Pulpa	Blanco marfil a crema pálido uniforme, con textura opaca compacta (aspecto amiláceo / tiza).	Indica predominio absoluto de almidón no hidrolizado. Tejido sin ablandamiento ni traslúcidos que evidencien maduración espontánea interna.
Eje Placentario (Lóculos)	Rudimentos seminales bien delimitados (puntos oscuros alineados) y consistencia central firme.	Fruto bien formado y sazonado; no es fruta inmadura o "delgada". La cavidad locular muestra desprendimiento fisiológico ideal para corte.
Espesor y Turgencia de Cáscara	Cáscara verde uniforme, gruesa y firmemente adherida a la masa de la pulpa.	Inexistencia de transferencia osmótica de agua de la cáscara a la pulpa. Máxima turgencia celular y barrera protectora íntegra.
Calibre y Conformación (Angulosidad)	Contorno cilíndrico redondeado, con aristas ("costillas") prácticamente borradas.	Calibre comercial tres cuartos lleno a lleno (grueso) . Se evitó tanto el corte prematuro como la fruta pasada de campo.
Reacción Oxidativa Post-corte	Inicio suave y natural de pardeamiento enzimático en el perímetro y ápice floral.	Actividad normal de polifenoloxidasas (PPO) en contacto con el oxígeno ambiental; confirma viabilidad y vitalidad celular del tejido.

3. APTITUD LOGÍSTICA Y RECOMENDACIONES POSCOSECHA

Aptitud de Transporte

Excelente resistencia mecánica. Al encontrarse en fase preclimática

Cámaras de Maduración

Respuesta óptima al etileno. La madurez fisiológica asegura un

Manejo Operativo

Evitar demoras térmicas. Por su buen calibre, el fruto no requiere

estricta, tolera fletes de larga distancia (nacionales o exportación) sin riesgo de maduración involuntaria, siempre que se garantice ventilación y temperatura adecuada.

despertar parejo y sincronizado al gas azetil/etileno. Desarrollará color amarillo brillante de cáscara sin deshidratación apical ("descole").

maduración forzada inmediata pero no debe exponerse a calor estancado en galpón para no inducir picos respiratorios prematuros.

Conclusión Comercial para el Cliente

El lote evaluado presenta las condiciones óptimas de cosecha: máximo rendimiento en pulpa, calibración estandarizada, excelente vida útil en tránsito ("shelf-life") y plena capacidad para alcanzar alta calidad visual y organoléptica tras el proceso de maduración controlada.